CAEd UFJF

1836M0901

2024

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

MATEMÁTICA

9º ano do Ensino Fundamental

CADERNO

M0901

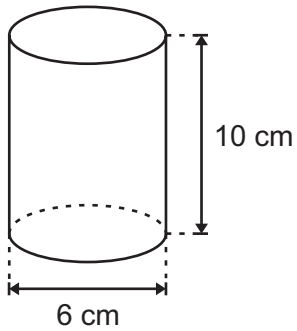
Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

01) (M091545H6) Uma fábrica produz copos de vidro idênticos. Em um determinado dia, o dono dessa fábrica apresentou aos funcionários o novo modelo de copo que será produzido, cujo formato é de um cilindro reto. Esse modelo está representado na figura abaixo, com a indicação da medida da altura e da medida do diâmetro interno.



Considere:
$\pi = 3$

Quantos centímetros cúbicos de líquido, no máximo, esse novo copo que será produzido pode comportar?

A) 60 cm^3.
B) 180 cm^3.
C) 270 cm^3.
D) 1 080 cm^3.

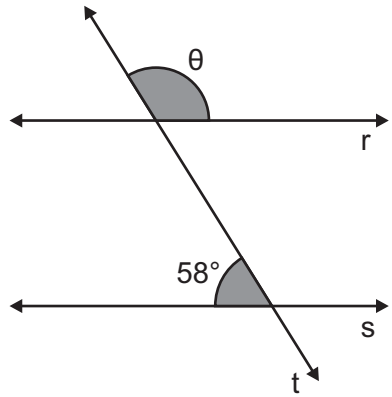
02) (M013359) Ramon comprou um livro com 350 páginas. Em um dia de leitura, ele leu 6% da quantidade total de páginas desse livro.
Quantas páginas desse livro Ramon leu nesse dia?

A) 6.
B) 21.
C) 210.
D) 329.

03) (M091808H6) Uma fábrica possui 3 máquinas de bordado iguais que, funcionando juntas e no mesmo ritmo, gastam 6 horas para bordar um determinado desenho em um lote de toalhas. Porém, essa fábrica destinou apenas 2 dessas máquinas para bordar esse desenho nesse lote de toalhas.
Quantas horas essas 2 máquinas, juntas e no mesmo ritmo, levarão para bordar esse mesmo desenho, em um desses lotes de toalhas?

A) 4.
B) 7.
C) 8.
D) 9.

04) (M019970) Observe, na figura abaixo, as retas paralelas r e s, cortadas pela reta transversal t, com dois ângulos destacados de cinza.



Qual é a medida, em grau, do ângulo θ?

A) 238°.
B) 122°.
C) 58°.
D) 32°.

05) (M008349) Regina vende produtos artesanais e, para calcular o valor final de suas vendas diárias, ela utiliza uma expressão algébrica dada por 12x + 17y + 15z, em que x corresponde ao número de pacotes de doce de pequi que foram vendidos, de mesmo modo, y corresponde ao número de pacotes de cajuzinho do cerrado, e z corresponde ao número de pacotes de cuca goiana. Na última sexta-feira, ela vendeu 10 pacotes de cuca goiana, 8 de cajuzinho do cerrado e 5 de doce de pequi.
Qual é o valor, em reais, que Regina obteve na última sexta-feira?

A) R$ 23,00.
B) R$ 67,00.
C) R$ 331,00.
D) R$ 346,00.

06) (M013374) Observe a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo.

$9x^2 - 12x + 4$

Uma forma fatorada dessa expressão está representada em

A) $6x + 4$.
B) $3x^2 - 2$.
C) $(3x - 2)^2$.
D) $(9x + 4)^2$.

07) (M06236017) Bianca é atleta e seu treinador passou um cronograma de atividades para 3 dias de treino. Observe esse cronograma na tabela abaixo.

Cronograma de atividades			
Atividade	Dia		
	1º dia	2º dia	3º dia
Flexão	30	35	50
Abdominal	40	40	40
Agachamento	15	20	25
Polichinelo	40	40	50

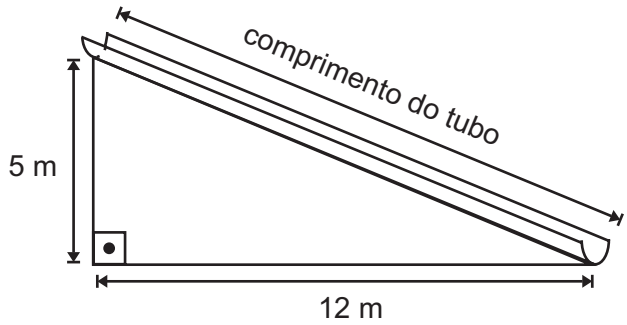
Qual é o total de polichinelos que Bianca deve fazer nesses três dias de treinamento?

A) 115.
B) 120.
C) 125.
D) 130.

08) (M019969) Para adubar as plantas de seu jardim, Rafaela preparou uma mistura composta de 3 partes de fertilizante líquido e 4 partes de água. Ao todo, havia 600 mililitros de fertilizante nessa mistura. Quantos mililitros de água havia nessa mistura preparada por Rafaela?

A) 800 mL.
B) 450 mL.
C) 300 mL.
D) 200 mL.

09) (M019974) Os engenheiros de um parque aquático estão analisando o projeto de um novo tobogã. Para decidirem o local exato onde alocá-lo, eles solicitaram a indicação do comprimento do tubo. A figura abaixo representa o projeto desse tobogã, com algumas medidas indicadas.



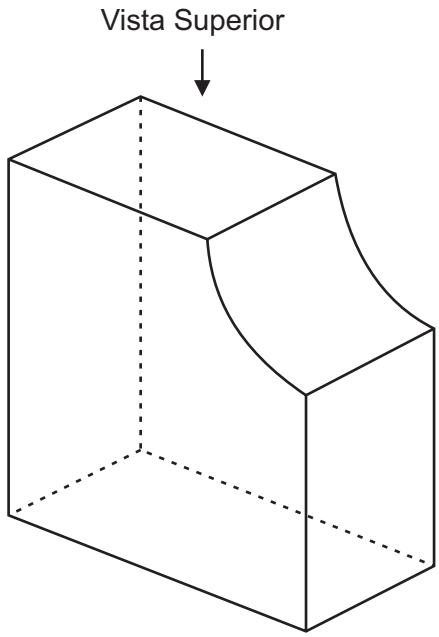
Qual é a medida do comprimento, em metro, do tubo desse tobogã?

A) 11 m.
B) 12 m.
C) 13 m.
D) 17 m.

10) (M00034545) Em um condomínio, que possui dois edifícios, há 140 apartamentos. O primeiro edifício tem 6 apartamentos por andar, e o segundo tem 8 apartamentos por andar. Além disso, o primeiro edifício possui 7 andares a mais que o segundo edifício.
Quantos andares tem o primeiro edifício desse condomínio?

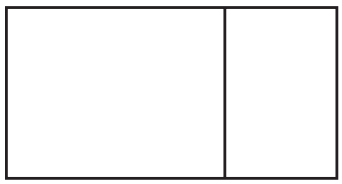
A) 6.
B) 7.
C) 10.
D) 14.

11) (M080090H6) Observe o sólido geométrico abaixo.

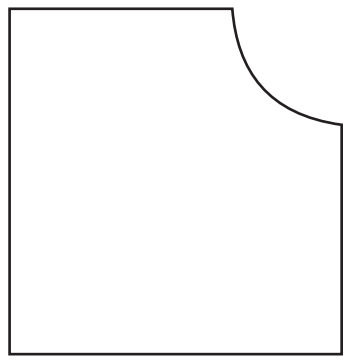


A vista superior desse sólido está representada em

A)



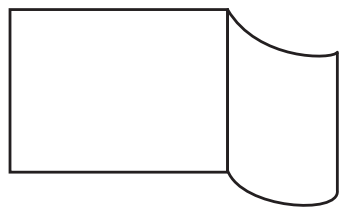
B)



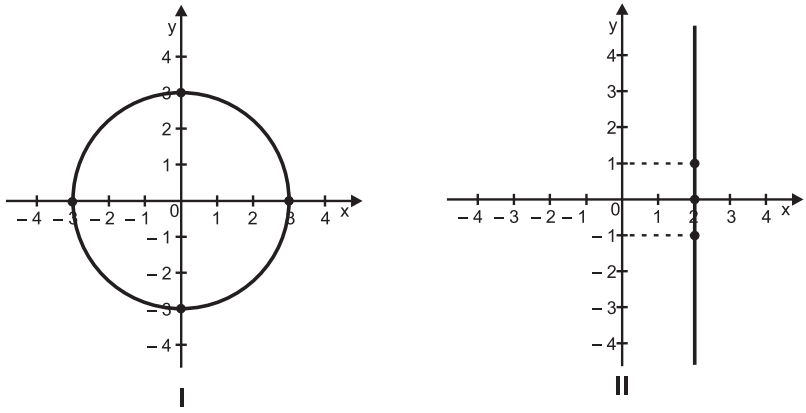
C)

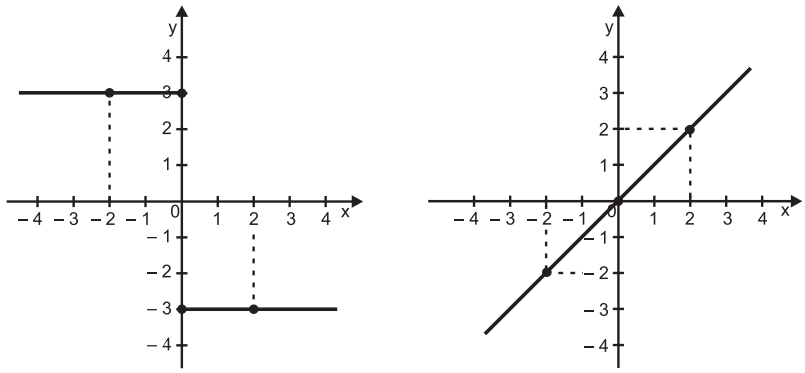


D)



12) (M090828H6) Observe os gráficos apresentados nos planos cartesianos abaixo.

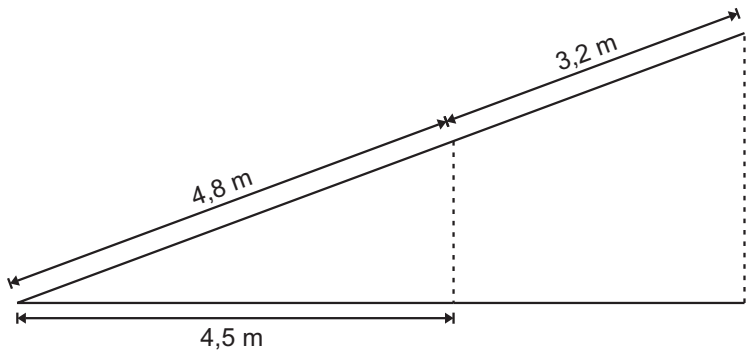




Qual desses gráficos representa uma função polinomial de primeiro grau em que y = f(x)?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

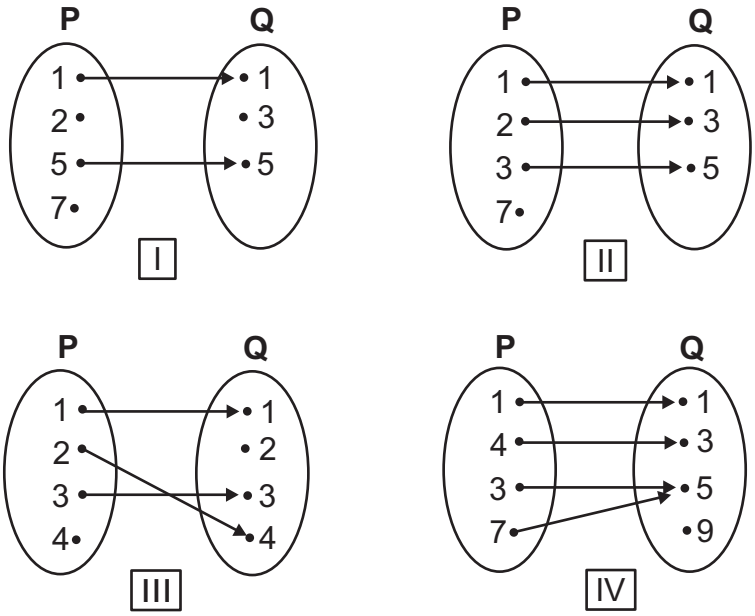
13) (M00038204) Pedro está reformando sua casa, e o seu objetivo é finalizar a construção de uma rampa. Observe abaixo um esboço dessa rampa, em que as linhas tracejadas são vigas paralelas para a sua sustentação.



De acordo com esse esboço, haverá quantos metros de distância entre as vigas de sustentação dessa rampa?

A) 2,9 m.
B) 3,0 m.
C) 3,4 m.
D) 4,5 m.

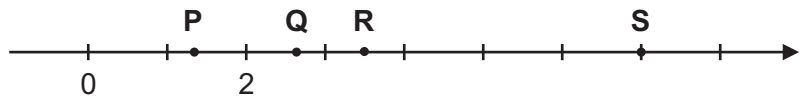
14) (M091294H6) Considere as relações entre os conjuntos P e Q apresentadas abaixo.



Qual dessas relações representa uma função de domínio P e contradomínio Q?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

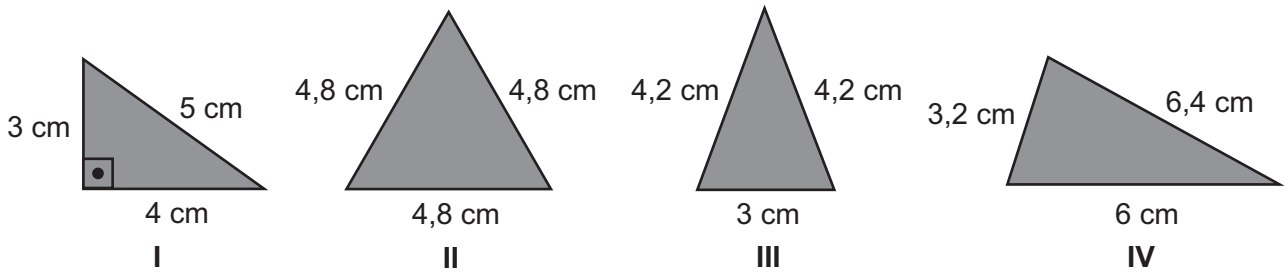
15) (M013369) Observe os pontos P, Q, R e S na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



Qual é o ponto que melhor representa a localização do número $\sqrt{7}$ nessa reta?

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

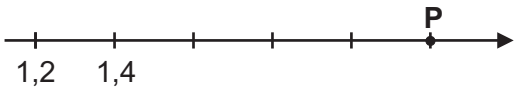
16) (M080863H6) Observe os triângulos apresentados abaixo, com as medidas de seus lados indicadas.



De acordo com a classificação dos triângulos quanto à medida de seus lados, qual desses triângulos é equilátero?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

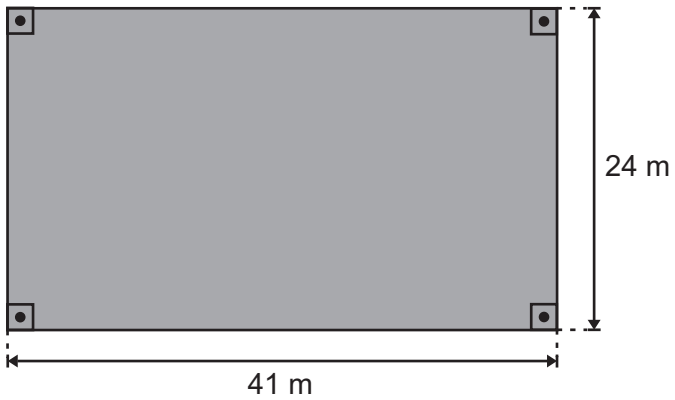
17) (M013329) Observe o ponto P destacado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



O ponto P representa a localização de qual número nessa reta?

A) 1,12.
B) 1,8.
C) 2,0.
D) 2,2.

18) (M070653H6) Márcia é proprietária de uma loja e pretende realizar uma reforma para substituir todo o revestimento do chão. Observe, na figura abaixo, a representação do chão dessa loja, com a indicação de algumas medidas.



Quantos metros quadrados de revestimento, no mínimo, Márcia precisa comprar para essa reforma?

A) 65 m^2.
B) 130 m^2.
C) 984 m^2.
D) 1 681 m^2.

19) (M019940) Raissa estacionou seu carro no estacionamento de um evento que cobra uma taxa fixa de 10 reais e mais 5 reais por hora que o carro permanecer estacionado. Ao sair do evento, ela pagou, no total, 35 reais.
Quantas horas o carro de Raissa permaneceu nesse estacionamento?

A) 3.
B) 5.
C) 7.
D) 9.

20) (M090879E4) Nos quatro últimos meses, os valores das contas de energia elétrica da casa de Janice foram: 100 reais, 160 reais, 120 reais e 100 reais.
Qual foi a média dos valores da conta de energia elétrica da casa de Janice nesses últimos quatro meses?

A) 240 reais.
B) 160 reais.
C) 120 reais.
D) 100 reais.

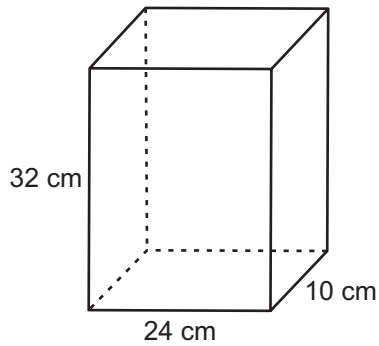
21) (M091045H6) Observe a expressão apresentada no quadro abaixo.

$4x^2 - 8x + 4$

A forma fatorada dessa expressão está representada em

A) $(2x - 2)^2$.-
B) $(2x + 2)^2$.
C) $(2x - 2) \cdot (2x + 2)$.
D) $(2x - 4) \cdot (2x + 4)$.

22) (M00034946) Jordana armazena areia higiênica para seu gato em um recipiente com o formato de um prisma reto. Observe, na figura abaixo, a representação desse recipiente, com a indicação de algumas medidas internas.



Jordana aproveitou uma promoção e comprou uma quantidade de areia higiênica equivalente a três vezes a capacidade desse recipiente.
Quantos centímetros cúbicos de areia higiênica Jordana comprou?

A) 198 cm^3.
B) 6 528 cm^3.
C) 7 968 cm^3.
D) 23 040 cm^3.

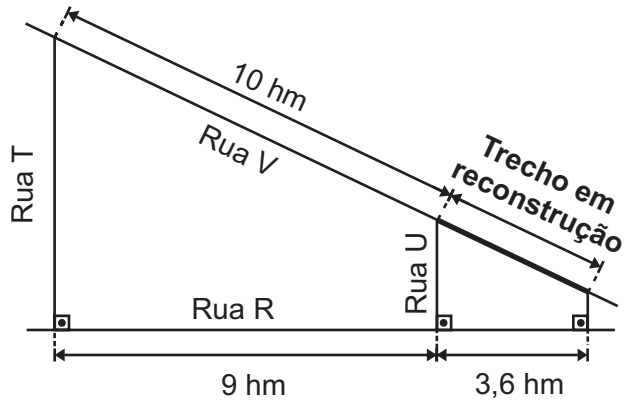
23) (M013377) André possui certa quantidade de figurinhas. Ele percebeu que a multiplicação dessa quantidade pelo resultado da subtração entre o quádruplo dessa quantidade e 256 resulta em zero.
Quantas figurinhas André possui?

A) 128.
B) 126.
C) 64.
D) 8.

24) (M05204017) Mateus pagava 60 reais mensais em um plano de telefonia e resolveu mudar para um novo plano. Com isso, a partir do próximo mês, ele irá pagar, mensalmente, 20% a menos do que pagava em seu plano antigo.
Quantos reais Mateus irá pagar a menos, por mês, com essa troca de plano de telefonia?

A) 12 reais.
B) 20 reais.
C) 30 reais.
D) 40 reais.

25) (M091454H6) Uma empresa responsável pelo recapeamento de vias urbanas está fazendo o mapeamento da região onde está sendo realizado o projeto de reconstrução de determinado trecho. Observe, na figura abaixo, um esboço desse mapeamento, com a indicação do trecho em reconstrução, bem como algumas medidas indicadas em hectômetros.



De acordo com essa figura, a medida do comprimento do trecho em reconstrução, em hectômetros, é igual a

A) 2,6.
B) 3,6.
C) 4,0.
D) 4,6.

26) (M060895H6) Margarida comprou 12 garfos iguais e, antes de utilizá-los, marcou o lado oposto de cada um com um adesivo. Ao lavar esses garfos, o adesivo de um deles soltou. Margarida irá pegar, aleatoriamente, um desses garfos para fazer uma refeição, sem olhar o lado oposto deles.
Qual fração representa a probabilidade de o garfo retirado por Margarida estar sem o adesivo?

A) $\frac{1}{12}$.
B) $\frac{1}{11}$.
C) $\frac{11}{12}$.
D) $\frac{12}{1}$.